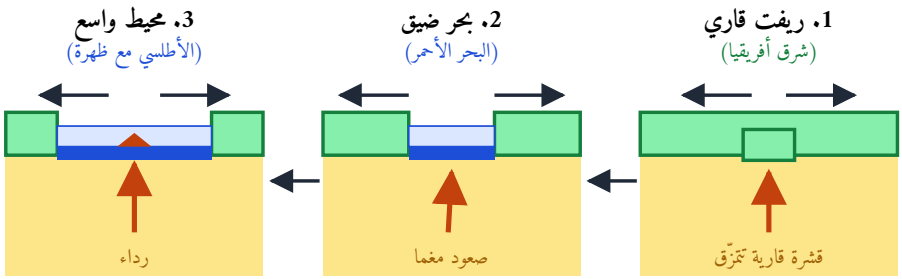
تشكل السلاسل الجبلية والمحيطات

الهدف: أن تفسّر تشكّل السلاسل الجبلية بالطمر أو بالاصطدام، وأن نتتبّع مراحل تشكّل محيط من ريفت قاري إلى محيط واسع، وأن تستنتج ذلك من دلائل ميدانية.

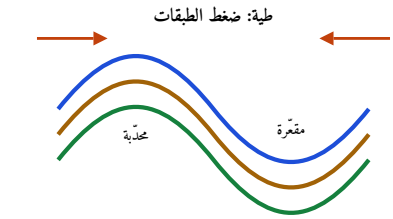
الفكرة في سطرين: عند التباعد تتمزّق القارة ويولد محيط، وعند التقارب يُغلق المحيط وتُضغط الصخور فتنطوي وتتكسّر وترتفع سلاسل جبلية. الجبال والمحيطات مرحلتان من دورة واحدة.



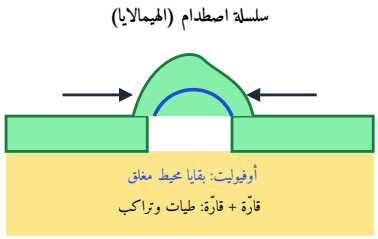
الشكل 1: مراحل تشكّل محيط (تُقرأ من اليمين إلى اليسار): تمزّق القارة في ريفت، ثم بحر ضيق بقشرة محيطية فتية، ثم محيط واسع تتوسّطه ظهرة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **سلسلة الطمر:** صفيحة محيطية كثيفة تغوص تحت صفيحة قارية، فتنصهر جزئيًا وتصعد المغما مكوّنة براكين، وتُضغط حافة القارة وترتفع (الأنديز).
2. **سلسلة الاصطدام:** بعد انغلاق المحيط تتصادم قارّتان خفيفتان متقاربتا الكثافة فلا تغوص إحداهما، بل تتراكب الصخور وتسمك القشرة وترتفع جبال عالية (الهيمالايا).
3. **التشوّهات التكتونية:** الضغط يولّد **طيات** في الصخور اللدنة و**فوالق** في الصخور الهشّة.
4. **دلائل المحيط القديم:** في قلب سلاسل الاصطدام صخور قاع محيطي (**الأوفيوليت**) ومستحاثات بحرية على القمم.
5. **تشكّل المحيط:** تيارات الحمل الصاعدة تمزّق القارة في **ريفت** (خسف بفوالق وبراكين) ⇐ تباعد ⇐ **بحر ضيق** بقشرة محيطية جديدة ⇐ **محيط واسع** تتوسّطه ظهرة.
6. **دورة المحيط:** يولد بالتباعد، يتوسّع، ثم يُغلق بالطمر وينتهي باصطدام قارّي؛ لذلك القشرة المحيطية أحدث بكثير من القارية.
7. **الجزائر:** الأطلس التلي والأطلس الصحراوي ناتجان عن تقارب الصفيحة الأفريقية مع الأوراسية.



الشكل 2: طمر صفيحة محيطية تحت قارة: براكين وزلازل وجبال ساحلية.



الشكل 3: اصطدام قارّتين بعد انغلاق المحيط، تسمك القشرة وترتفع الجبال.

الشكل 4: الضغط الجانبي يطوي الطبقات الرسوبية اللدنة إلى طيات محدّبة ومقعّرة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عُثر على مستحاثات بحرية في صخور كلسية قرب قمم الهيمالايا على ارتفاع يفوق 8000 م. **التفسير:** ترسّبت هذه الصخور في قاع محيط كان يفصل الهند عن آسيا، ثم انغلق المحيط واصطدمت القارّتان فرُفعت الرواسب إلى القمم.
2. يتوسّع البحر الأحمر بنحو 1 سم في السنة (يُراجَع). كم يتسع خلال 10 ملايين سنة؟ **الحل:** 1 cm × 10 000 000 = 10 000 000 cm = 100 km. البحر الأحمر إذن محيط في بدايته.
3. على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية براكين نشطة وزلازل تزداد بؤرها عمقًا نحو القارة. **التفسير:** صفيحة محيطية تغوص بميل تحت القارة (طمر)؛ البؤر تتبع الصفيحة الغائصة، والمغما الناتجة عن انصهارها تغذّي براكين الأنديز.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الاعتقاد أن الجبال تتكوّن «بانفجار بركاني» فقط؛ السلاسل الكبرى ناتجة عن **ضغط تكتوني** (طيات وفوالق وتراكب) والبراكين مظهر مرافق للطمر.
- الخلط بين **الطمر والاصطدام**: الطمر يحتاج صفيحة محيطية تغوص، والاصطدام يحدث بين قارّتين بعد زوال المحيط.
- عكس ترتيب مراحل تشكّل المحيط؛ الصحيح: ريفت ⇐ بحر ضيق ⇐ محيط واسع.
- ذكر المستحاثات البحرية في الجبال دون كتابة الاستنتاج صراحة: «المنطقة كانت محيطًا ثم ارتفعت».

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- تقارب محيط/قارة ⇐ طمر ⇐ براكين وزلازل وجبال (الأنديز).
- تقارب قارة/قارة ⇐ اصطدام ⇐ طيات وتراكب وجبال عالية (الهيمالايا).
- الأوفيوليت والمستحاثات البحرية في القمم = أثر محيط قديم مغلق.
- تباعد ⇐ ريفت (شرق أفريقيا) ⇐ بحر ضيق (الأحمر) ⇐ محيط واسع (الأطلسي).
- الأطلس الجزائري ثمرة تقارب الصفيحتين الأفريقية والأوراسية.

madrasatdz.com

مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com